DS1302 实时时钟 / DS1302 时钟 & 可调时钟

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第10章 · 范围 = P23 [10-1]DS1302实时时钟、P24 [10-2]DS1302时钟&可调时钟 · 本章目标：认识 DS1302 RTC 与备用电池走时；看懂 CE/SCLK/IO 三线协议、命令字与读写时序；会写 DS1302_WriteByte/ReadByte、BCD↔十进制转换、SetTime/ReadTime；实现 LCD 显示时钟与按键可调时钟 · 不覆盖：DS3231/DS12C887 对比、涓流充电寄存器、突发模式等后续内容

本节范围

DS1302 是一颗带备用电池的实时时钟芯片（RTC），内部把年/月/日/时/分/秒存在寄存器里，单片机只用**CE/SCLK/IO 三根线**就能读写。它最大的优点是**主电源掉电后切到备用电池继续走时**（本板 VCC1 未接电池，掉电即停，属硬件现象）。读出的时间是 **BCD 码**，要转成十进制再上 LCD。

> **学习提示：**记三件事——① 三线 `CE=P3.5`、`IO=P3.4`、`SCLK=P3.6` ，CE 全程高电平、**SCLK 上升沿写 / 下降沿读、低位先发**；② 写命令字恒偶（秒 0x80、分 0x82…WP 0x8E），读=写|0x01；③ 寄存器存 BCD， `dec=(bcd>>4)*10+(bcd&0x0F)` ，写时间前先关 WP（写 0x8E=0x00）、写完再开（0x80）。



实物图 · 开发板上的 DS1302 实时时钟模块区（P3.4/P3.5/P3.6 三线），显示用 LCD1602 · 图源：网络搜索

核心知识点

内容	条件 / 说明	易错
DS1302/RTC	达拉斯（Dallas）低功耗实时时钟芯片，带涓流充电；主电源掉电自动切备用电池继续走时，解决定时器时钟"精度低/占CPU/**不能掉电走时**"三大缺点（P23 04:01–06:25）	本板 VCC1 未接电池，掉电停走是硬件问题，非程序 bug

电源引脚	**VCC2=主电源**（接单片机 VCC）、**VCC1=备用电池**（CR2032）、GND；"2 主 1 备"（P23 12:30–13:39）	别按"1 主 2 备"直觉接反
晶振	X1/X2 接 **32.768kHz** 晶振，内部分频输出 **1Hz** 计时脉冲（石英钟同款）（P23 15:55–17:45）	晶振错了走时就错
三线接口	**CE=P3.5（片选）、IO=P3.4（双向数据）、SCLK=P3.6（串行时钟）**；协议类 74HC595/SPI，IO 是共用双向口（P23 18:56；P24 4:21–5:14）	CE=高电平时操作才有效，拉低后无效
命令字字节	bit7=1 固定；bit6=0(RTC)/1(RAM)；bit5~bit1=地址 A4~A0；bit0=0 写/1 读（P23 30:04–31:23）	写命令字恒偶、读恒奇（最低位 0 写/1 读）
时间寄存器地址	写：秒 0x80、分 0x82、时 0x84、日 0x86、月 0x88、星期 0x8A、年 0x8C、WP 0x8E；**读地址=写地址|0x01**（P24 42:45、43:50）	ReadByte 内部自动 |0x01，传写地址即可
写保护 WP	WP 寄存器 0x8E：写 **0x00 关写保护**（可写）、写 **0x80 开写保护**（写无效仍可读）；设时间前关、写完开（P24 42:02、45:01）	不关 WP 写不进去
读写时序	CE 全程高电平；**SCLK 上升沿**单片机把 IO 写进芯片、**下降沿**芯片把数据放 IO 供读；**低位先发**（LSB first），命令字后紧跟数据字节（P23 33:08–36:42）	低位先发，不是高位先发
时序时间约束	手册 TDC：VCC=2V 最小 200ns、5V 最小 50ns；51 一个机器周期 1μs(=1000ns) 比最慢约束还慢，**不加延时也能跑**（P24 10:04–11:19）	不用为时序加延时
BCD 存储格式	寄存器存的不是普通二进制，是 **BCD**（4 位二进制表 1 位十进制）；0x13=13、0x85=85、0x1A 非法（个位出现 A）（P24 30:53–32:25）	直接当 8 位数显示会看到"9 跳到 16"的错觉
BCD↔十进制	**BCD→十进**：`dec=(bcd>>4)*10+(bcd&0x0F)`；**十进→BCD**：`bcd=(dec/10)*16+(dec%10)`（P24 35:19）	只对两位 BCD 有效，多位会把高位也提取
全局时间数组	`unsigned char DS1302_Time[7]`：[0]年 [1]月 [2]日 [3]时 [4]分 [5]秒 [6]星期；SetTime 写进芯片、ReadTime 读回数组（P24 39:36）	数组在 .h 里要 extern 声明

易错点

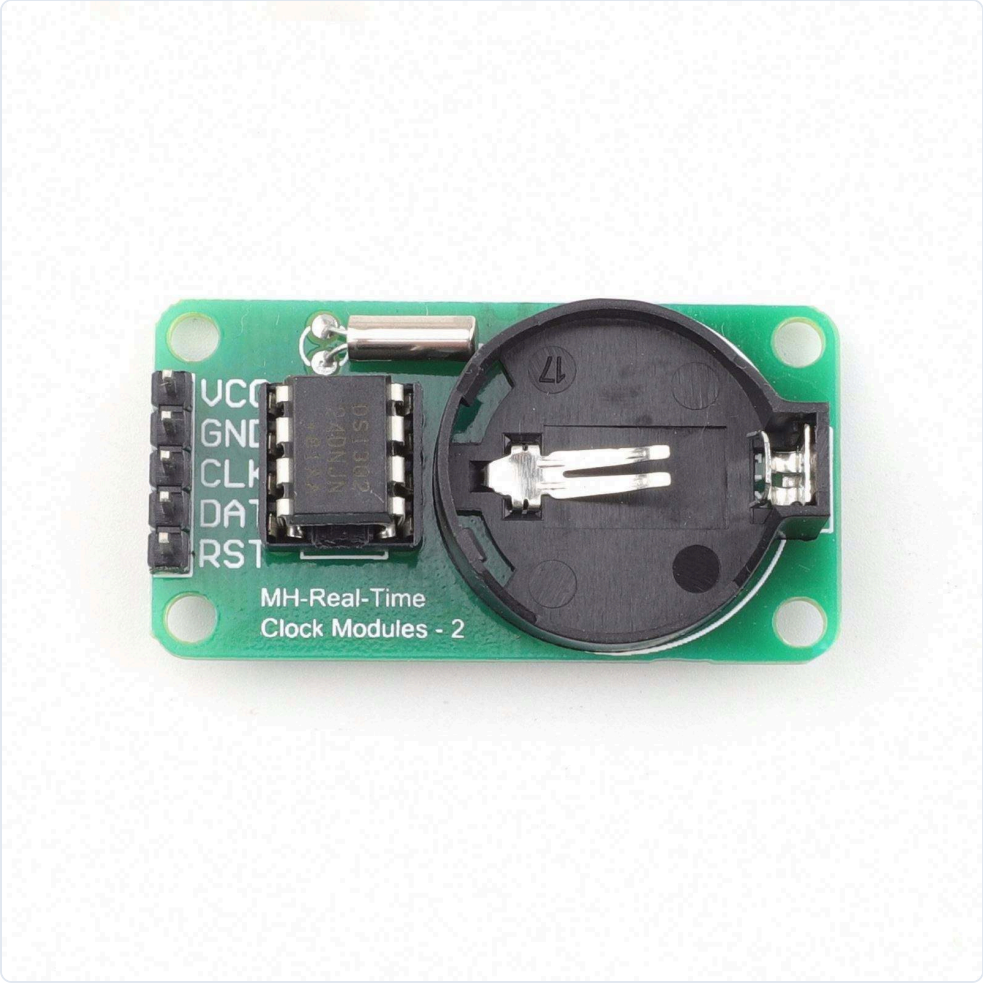
- **VCC2 主 / VCC1 备：**别按"1 主 2 备"直觉接反；本板 VCC1 未接电池，掉电停走是硬件现象（P23 12:30、15:11）。
- **CE 操作有效开关：**CE=高电平时 IO/SCLK 操作才被接受，开始前拉高、结束后拉低；CE 不是停芯片走时（P23 23:01）。
- **低位先发：**命令字/数据都从最低位 D0 开始发，循环 8 次（P23 36:42）。
- **写恒偶读恒奇：**写地址最低位 0、读最低位 1；读地址 = 写地址 | 0x01（P23 32:34）。
- **读之前清 IO：**读出来乱跳（235/236 不稳）→ ReadByte 开头先把 IO 置 0（P24 30:01）。
- **BCD 不是二进制：**寄存器存 BCD，要转十进制再显示；否则 9→16 错觉（P24 33:12）。
- **WP 先关后开：**写时间前 WriteByte(0x8E,0x00)，写完 WriteByte(0x8E,0x80)（P24 42:02）。
- **减越界要用 signed char：**无符号 char 0−1=255 不是 −1；日合法性判断（大月31/小月30/2月闰年29平28）要复制完整（P24 70:43、73:09）。
- **.h 函数声明末尾漏分号**会让报错位置指到 main.c 开头，要回头查 .h（P24 24:07）。



图 ①　DS1302 内部结构与引脚：VCC2主/VCC1备电池、32.768kHz 晶振分频出 1Hz、CE/IO/SCLK 三线接 P3.5/P3.4/P3.6（P23 12:30–23:43；P24 4:21）。



实物图 · DS1302 DIP-8 直插实时时钟芯片（贴片 SOP 版引脚定义一致）· 图源：网络搜索



实物图 · DS1302 时钟模块（带 CR2032 纽扣电池座，主电源掉电后靠电池继续走时）· 图源：网络搜索

命令字字节（8 位，低位先发）

bit7	bit6	bit5~bit1	bit0
1(固定)	0=RTC	地址 A4~A0	0写/1读

例：写秒=0x80（偶） 读秒=0x81（奇）

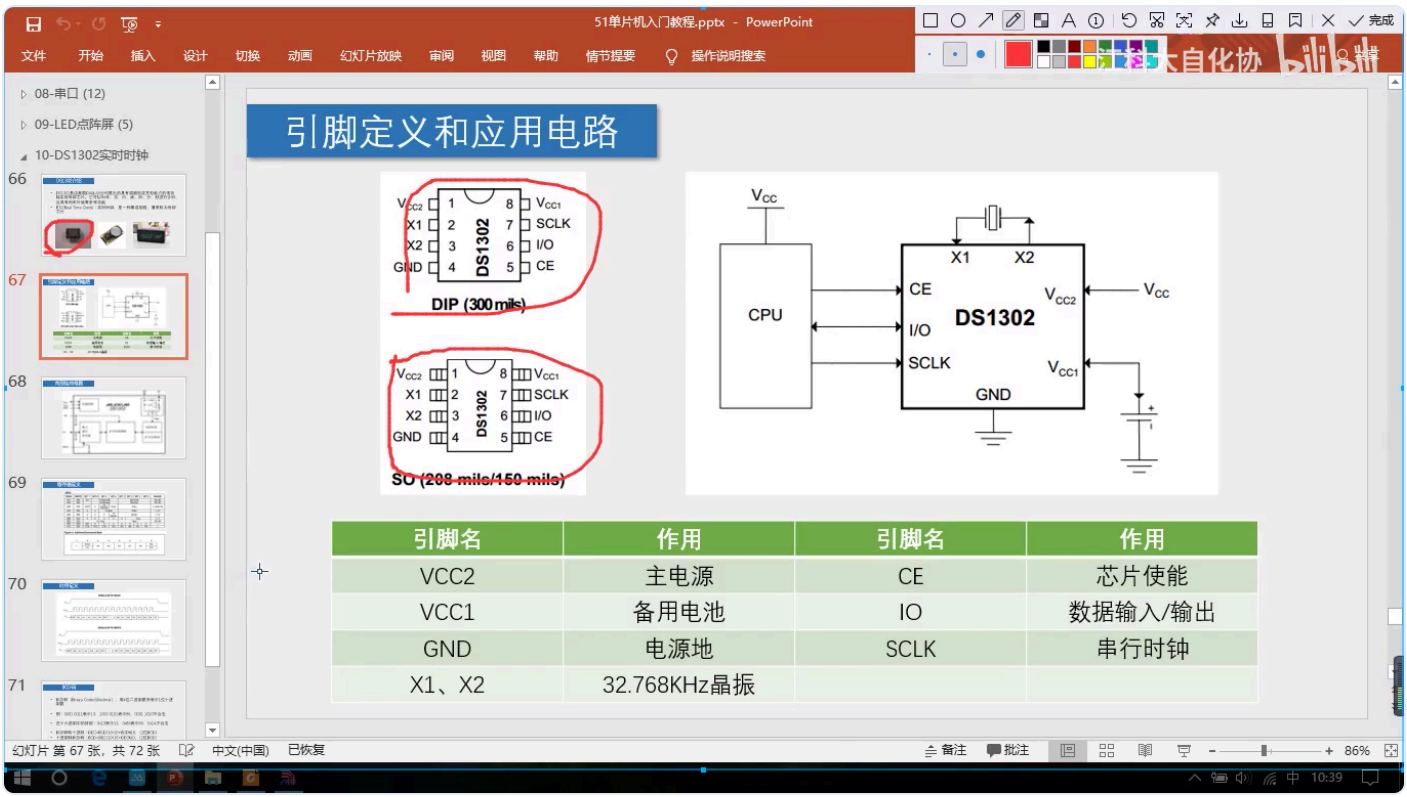
时序：CE 全程高电平
SCLK 上升沿 → 单片机写 IO（写）
SCLK 下降沿 → 芯片放 IO（读）

BCD ↔ 十进制
BCD→十：dec=(bcd>>4)*10+(bcd&0x0F)
十→BCD：bcd=(dec/10)*16+(dec%10)

例：0x13 = 0001 0011 → 十位 1、个位 3 = 十进制 13

低位先发；命令字后紧跟数据字节；51 机器周期 1μs 比 50ns 约束慢，不加延时（P23 30:04–36:42；P24 10:04、35:19）

图 ② 命令字格式、读写时序与 BCD 转换：上升沿写/下降沿读、低位先发、BCD 4 位表 1 位十进制（P23 33:08–36:42；P24 35:19）。



引脚名	作用	引脚名	作用
VCC2	主电源	CE	芯片使能
VCC1	备用电池	IO	数据输入/输出
GND	电源地	SCLK	串行时钟
X1、X2	32.768KHz晶振		

课程截图 · 仅供个人学习 · P23 12:11 —— DS1302 引脚定义：DIP-8 与 SOIC 封装（VCC2 主/VCC1 备/CE/IO/SCLK/X1X2 32.768kHz）与应用电路

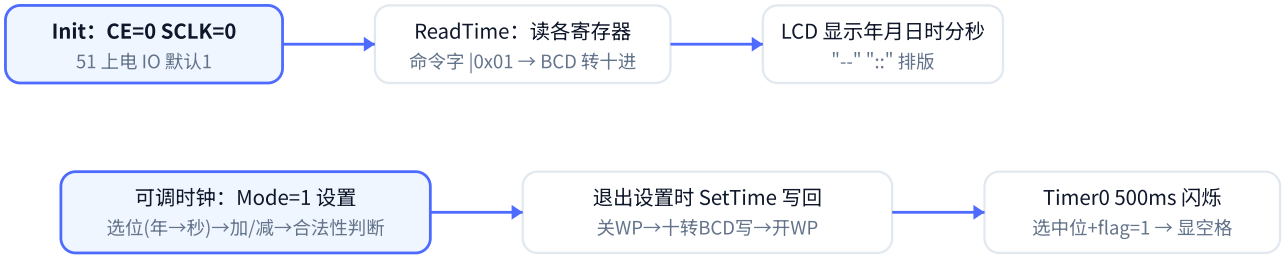


图 ③　读时间显示与可调时钟流程：ReadTime→BCD转十进→LCD；按键选位加/减合法性判断，退出写回芯片，Timer0 500ms 闪烁选中位（P24 49:26–82:51）。

常见题型

题型	做法要点
辨命令字读写	写地址最低位 0（偶）、读地址=写|0x01（奇）；bit7 恒 1、bit6=0 选 RTC
BCD 转十进制	dec=(bcd>>4)*10+(bcd&0x0F)；例 0x85→85
写时间前必做	先 WriteByte(0x8E,0x00) 关写保护，写完再 (0x8E,0x80) 开
排读值乱跳	ReadByte 开头先把 IO 置 0 清理状态
日合法性判断	大月31/小月30/2月闰年29平28；闰年=年%4==0；减越界用 signed char

例题速览

下面 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 语法组织；三线位名用 regx52.h 的 P3_4/P3_5/P3_6（reg52.h 只有整字节口、无位名）；LCD1602/Delay/Key/Timer 模块已封装，此处只标调用。

例 1　读 DS1302 时间送 LCD1602 显示。

- **思路：**写底层 WriteByte/ReadByte（CE 高、低位先发、上升沿写），再封装 SetTime/ReadTime，用 BCD↔十进转换。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

/* 三线接 P3.5=CE、P3.4=IO、P3.6=SCLK */
#define DS1302_CE   P3_5
#define DS1302_IO   P3_4
#define DS1302_SCLK P3_6
```

```
unsigned char DS1302_Time[7];   /* [0]年[1]月[2]日[3]时[4]分[5]秒[6]星期 */

/* BCD → 十进制 */
unsigned char DS1302_BCDToDec(unsigned char bcd)
{
    return (bcd >> 4) * 10 + (bcd & 0x0F);
}
/* 十进制 → BCD */
unsigned char DS1302_DecToBCD(unsigned char dec)
{
    return (dec / 10) * 16 + (dec % 10);
}

void DS1302_WriteByte(unsigned char Command, unsigned char Data)
{
    unsigned char i;
    DS1302_CE = 1;                      /* CE 拉高，操作有效 */
    for(i=0;i<8;i++)                    /* 命令字，低位先发 */
    {
        DS1302_IO = (Command >> i) & 0x01;
        DS1302_SCLK = 1;                /* 上升沿写 */
        DS1302_SCLK = 0;
    }
    for(i=0;i<8;i++)                    /* 数据字节 */
    {
        DS1302_IO = (Data >> i) & 0x01;
        DS1302_SCLK = 1;
        DS1302_SCLK = 0;
    }
    DS1302_CE = 0;
}

void DS1302_SetTime(void)
{
    DS1302_WriteByte(0x8E, 0x00);             /* 关写保护 WP */
    DS1302_WriteByte(0x8C, DS1302_DecToBCD(DS1302_Time[0])); /* 年 */
    DS1302_WriteByte(0x88, DS1302_DecToBCD(DS1302_Time[1])); /* 月 */
    DS1302_WriteByte(0x86, DS1302_DecToBCD(DS1302_Time[2])); /* 日 */
    DS1302_WriteByte(0x84, DS1302_DecToBCD(DS1302_Time[3])); /* 时 */
    DS1302_WriteByte(0x82, DS1302_DecToBCD(DS1302_Time[4])); /* 分 */
    DS1302_WriteByte(0x80, DS1302_DecToBCD(DS1302_Time[5])); /* 秒 */
    DS1302_WriteByte(0x8E, 0x80);             /* 开写保护 */
}
```

- **结果：**主循环 ReadTime 读出（命令字自动 |0x01）、BCD 转十进后，LCD1602 显示年月日时分秒（P24 49:26–52:09）。

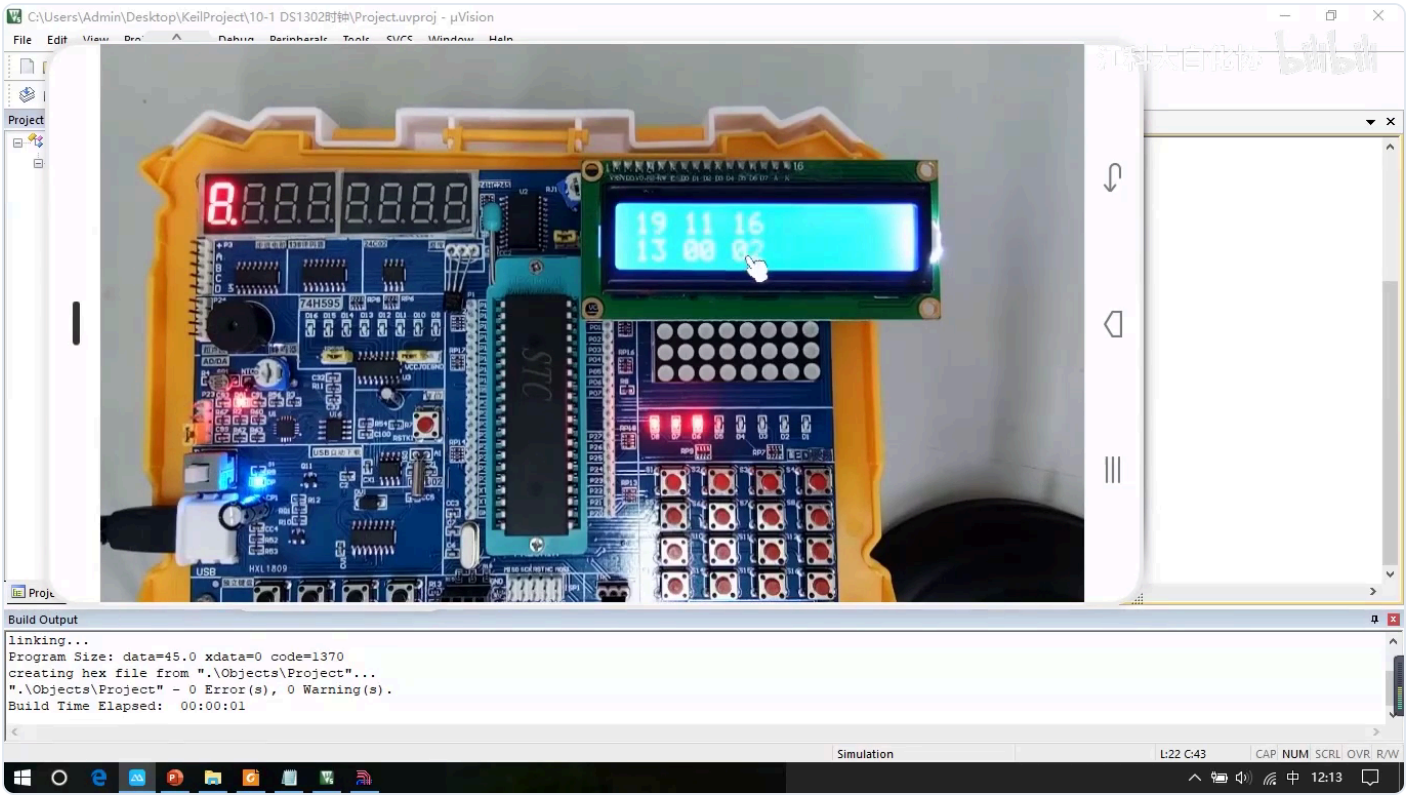
例 2　按键可调时钟（选位/加/减/合法性/闪烁）。

- **思路：**Mode=0 显示、=1 设置；按键1 切模式、按键2 选位、按键3 加、按键4 减；退出设置时调一次 SetTime 写回；Timer0 500ms 翻转 flag 让选中位闪烁。
- **做法（主循环骨架）：**

```
unsigned char Mode = 0;          /* 0=显示 1=设置 */
unsigned char TimeSet_Select = 0;/* 0年 1月 2日 3时 4分 5秒 */
unsigned char TimeSet_Flag = 0;  /* Timer0 500ms 翻转 */

void main()
{
    DS1302_Init();
    DS1302_SetTime();
    while(1)
    {
        if(KeyNumber == 1) Mode = !Mode;          /* 切显示/设置 */
        if(Mode == 1)
        {
            if(KeyNumber == 2) TimeSet_Select = (TimeSet_Select+1) % 6; /* 选位 */
            if(KeyNumber == 3) { DS1302_Time[TimeSet_Select]++; /* 加+合法性判断 */ }
            if(KeyNumber == 4) { DS1302_Time[TimeSet_Select]--; /* 减+合法性判断(数组用 signed cha
            if(Mode == 0) DS1302_SetTime();       /* 退出设置时写回一次 */
        }
        /* 显示：选中位 && TimeSet_Flag==1 就显示空格(熄灭) */
        /* Key/Timer/LCD 模块已封装，此处略 */
    }
}
```

- **结果：**进设置模式后选中位 1 秒闪烁，加/减在合法范围内调时间，退回显示模式时把调整写进 DS1302（P24 56:35–82:51）。



课程截图 · 仅供个人学习 · P24 50:47 —— LCD 显示年月日/时分秒走时（19 11 16 / 13 00 02，秒在走）

一分钟自测

1. DS1302 相对单片机定时器做时钟，最大的优点是什么？VCC1 接的是什么？
2. DS1302 与单片机通信用哪三根线？分别接哪几个 IO？
3. SCLK 上升沿和下降沿分别干什么？数据是高位先发还是低位先发？
4. 写秒和读秒的命令字分别是多少？写地址和读地址什么关系？
5. DS1302 寄存器里存的是普通二进制还是 BCD？0x85 转成十进制是多少？
6. 写时间之前为什么要先 WriteByte(0x8E,0x00)？写完为什么又要 WriteByte(0x8E,0x80)？

答：

1. 最大优点是**主电源掉电后切备用电池继续走时**；VCC1 接的是备用电池（CR2032，"2 主 1 备"）。
2. 三根线：**CE=P3.5、IO=P3.4、SCLK=P3.6**。
3. SCLK **上升沿**单片机把 IO 数据写进芯片、**下降沿**芯片把数据放 IO 供读；**低位先发**（LSB first）。
4. 写秒 = **0x80**、读秒 = **0x81**；读地址 = 写地址 | 0x01（写恒偶、读恒奇）。
5. 存的是 **BCD**；0x85 = 十位 8、个位 5 = 十进制 **85**。
6. 0x8E=WP 写保护寄存器：写 0x00 **关写保护**（才能写进去），写完写 0x80 **开写保护**（防止误写）。

本节小结

DS1302 是带备用电池的 RTC，三线 CE/IO/SCLK（P3.5/P3.4/P3.6）按 CE 全程高、上升沿写/下降沿读、低位先发来读写。命令字写偶读奇（读=写|0x01），时间寄存器 0x80 秒…0x8C 年、0x8E WP；寄存器存 BCD，要 dec=(bcd>>4)*10+(bcd&0x0F) 转十进制。写时间前关 WP、写完开 WP。可调时钟用 Mode/选位/加减+合法性判断，退出写回芯片，Timer0 500ms 让选中位闪烁。下一章进入单总线 DS18B20 温度。